

Green Machines (植物) + Metallic materials (金属)

Year 9 科学 · 考前冲刺 · 2 小时

0:00 第一课 · Green Machines (植物)

0:50 第二课 · Metallic materials (金属)

1:40 Mini mock 小模考 (两个单元)

中文版

Dr. Ryan Lei · Auckland 1

本页没有题目。0:00 开始：发 In-class work (Part A-G); Homework 下课时发。

第一课 · Green Machines (植物)

学习目标：用考试用的英文词，解释植物怎样制造食物、运输水分、产生新植物。

中文版

Dr. Ryan Lei · Auckland 2

本页没有题目。这一小时：Loop 1 繁殖 → Loop 2 光合作用 → Loop 3 运输。

Say it 读音

photosynthesis

foh-toh-SIN-thuh-sis

respiration

res-pih-RAY-shun

Do Now 课前小测

- 1 花的哪一部分产生 pollen (花粉)?
- 2 花粉的 nucleus (细胞核) 和 ovule (胚珠) 的细胞核融合, 这叫 pollination (授粉) 还是 fertilisation (受精)?
- 3 种子 germinate (萌发) 需要哪三个条件?
- 4 叶子吸收哪种气体来制造 glucose (葡萄糖)?
- 5 哪种管道把水沿着茎往上运?

Green Machines p.2

Dr. Ryan Lei · Auckland 3

- 1 anther (花药)
- 2 fertilisation (受精)
- 3 water, warmth, oxygen (三个都要说)
- 4 carbon dioxide (二氧化碳)
- 5 xylem (木质部)

Say it 读音

pollination

pol-ih-NAY-shun

fertilisation

fer-tih-ly-ZAY-shun

ovule

OV-yool

germinate

JER-mih-nayt

xylem

ZY-lum

phloem

FLOH-um

stamen

STAY-mun

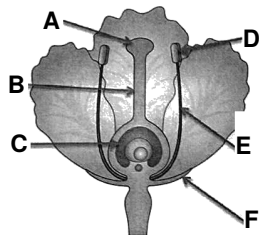
The one idea 一个核心思想



每道 Green Machines 的题，都在问这三件事中的一件。
先判断是哪一件，再用那一件的英文词作答。

问：用碘液测 starch 属于哪件事？答：MAKE food，因为 starch 是储存的 glucose。

Quick review 快速回忆：花的结构



- 1 说出 A 到 F 的名称。
- 2 哪两部分组成 stamen (雄蕊)?
- 3 哪三部分组成 carpel (心皮 / 雌蕊)?
- 4 哪一部分以后变成 fruit (果实)?

Green Machines p.6

Dr. Ryan Lei · Auckland 5

- 1 A stigma B style C ovary**
D anther E filament F sepal
- 2 anther + filament (D 和 E)**
- 3 stigma + style + ovary (A、B、C)**
- 4 ovary (C); ovule 变成 seed**

Say it 读音

sepal

SEE-pul

carpel

KAR-pul

植物繁殖的两种方式

	Asexual 无性生殖	Sexual 有性生殖
亲本 parents	_____	两个
gametes (配子)?	_____	pollen + ovule
后代 offspring	_____	_____
例子	runners、bulbs、cuttings	_____

(runners 匍匐茎、bulbs 鳞茎、cuttings 扦插)

spider plant (吊兰) 在长茎上长出 plantlets (小植株)。

这是哪种生殖？你怎么知道？

Green Machines p.3-5

Dr. Ryan Lei · Auckland 6

Say it 读音

asexual

ay-SEK-shoo-ul

gametes

GAM-eets

Asexual: one parent | no gametes | offspring identical (clones)

Sexual: offspring show variation | 例子 flowers and seeds

吊兰: asexual, 因为 one parent、no gametes、plantlets identical to the parent

为什么 variation (变异) 重要：按顺序写

- 1 环境改变，比如出现一种新疾病。
- 2 有性生殖产生的后代彼此 _____。
- 3 有些后代有能让它们 _____ 的特征。
- 4 这些后代存活并 _____，所以物种 _____。

A: 写第 1-2 句 **M:** 把 2 和 3 连起来 **E:** 整条链 + 和无性生殖对比

为什么一整片完全一样的植物，会被一种病全部杀死？

2 different 3 survive (the disease) 4 reproduce / continues

整片死掉：the plants are clones, so if one gets the disease, they all do (没有一株有抵抗力)

从花粉到种子

把卡片按发生的顺序排好。

- A pollen tube (花粉管) 沿着 style (花柱) 往下长。
- B 花粉落到 stigma (柱头) 上。
- C ovule 变成 seed (种子); ovary (子房) 变成果实。
- D 花粉的细胞核和胚珠的细胞核融合。
- E 花粉管通过 micropyle (珠孔) 进入胚珠。
- F 昆虫从 anther (花药) 带走花粉。

哪几张卡片是 pollination? 哪一张是 fertilisation?

Green Machines p.7, p.10

Dr. Ryan Lei · Auckland 8

顺序: F → B → A → E → D → C

pollination = F 和 B fertilisation = D

Say it 读音

micropyle

MY-kroh-pile

zygote

ZY-goht

embryo

EM-bree-oh

风媒授粉还是虫媒授粉？

部位	Wind 风媒花	Insect 虫媒花
petals 花瓣	小、不鲜艳、没香味	_____
stigma 柱头	_____	有黏性、在花里面
anthers 花药	挂在花的外面	_____
pollen 花粉	_____	较大、黏或带刺

满分要写：特征 **和** 这个特征怎样帮助授粉。

为什么草的 anthers 挂在花的外面？

Green Machines p.8-9

Dr. Ryan Lei · Auckland 9

Insect petals: large, brightly coloured, scented, with nectar

Wind stigma: large and feathery, hanging outside

Insect anthers: firmly attached inside the flower

Wind pollen: small, light, made in huge amounts

草的 anthers: so the wind can blow the pollen away

Spot the error (1) 找错误

草莓用 runners (匍匐茎) 和花两种方式产生新植株。比较这两种方式。

Sam's answer

Runners: the new plant gets gametes from the parent, so it is a bit different from it. Flowers: pollen is carried from the stigma to the anther. This is called fertilisation. The seeds show variation because two parents are involved.

Sam 的答案 (英文) 有 3 个错误。找出每一个, 改正, 并说明为什么会丢分。

Green Machines p.3-7

Dr. Ryan Lei · Auckland 10

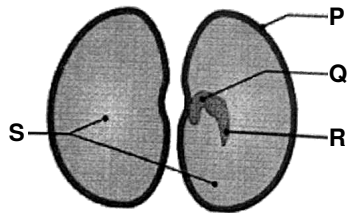
1 runners have no gametes: the new plant is identical (a clone)

2 pollen goes from the anther to the stigma (Sam 写反了)

3 that is pollination, not fertilisation

最后一句 (两个亲本 → variation) 是对的

Quick review 快速回忆：种子



- 1 说出 P 到 S 的名称。
- 2 说出 germination (萌发) 的三个条件。
- 3 为什么种子要被 dispersed (传播) 到离母株很远的地方？

Green Machines p.11-13

Dr. Ryan Lei · Auckland 11

1 P testa Q plumule R radicle S cotyledon

2 water, warmth, oxygen

3 so it does not compete with the parent for light, water, minerals and space

Say it 读音

plumule

PLOO-myool

radicle

RAD-ih-kul

cotyledon

kot-ih-LEE-dun

dispersed

dis-PERST

Practice 练习

Q1 百合花有大的白色花瓣、浓香味和 nectar (花蜜)。它是风媒还是虫媒授粉？给两个理由。 [A]

Q2 种花的人从最好的玫瑰上剪枝 cuttings (扦插)，而不是种它的种子。为什么？ [M]

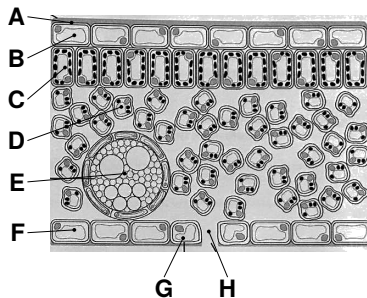
Q3 水芹种子放进四支试管 (20 °C): A 干棉花; B 湿棉花; C 湿棉花放冰箱; D 泡在煮过的水里，上面盖一层油。哪几管会萌发？解释 D 的结果。 [E]

Green Machines p.5, p.8, p.12

Dr. Ryan Lei · Auckland 12

Q1 insect: large white petals and scent attract insects; nectar is food for them
Q2 cuttings are asexual → identical plants keep the best features; seeds show variation
Q3 only B. D has no oxygen, so the seed cannot respire to release energy for growth
(A 没有水; C 太冷)

Quick review 快速回忆：叶片结构



Green Machines p.15

Dr. Ryan Lei - Auckland 13

- 1 说出 A 到 H 的名称。
- 2 哪一层进行最多的 photosynthesis (光合作用)?

- 1 **A waxy cuticle** **B upper epidermis**
C palisade layer **D spongy layer**
E vein (xylem + phloem) **F lower epidermis**
G guard cell **H stoma**
- 2 **palisade layer (C): most chloroplasts**

Say it 读音

cuticle

KYOO-tih-kul

epidermis

ep-ih-DER-mis

palisade

pal-ih-SAYD

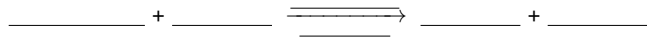
stomata

STOH-muh-tuh

chloroplasts

KLOR-uh-plasts

Photosynthesis 光合作用：文字方程式



每种原料从哪里进入植物？

carbon dioxide (二氧化碳): 通过叶子上的 _____

water (水): root hairs (根毛) → _____ → 叶子

chlorophyll (叶绿素) 在这个反应里起什么作用？

Green Machines p.20

Dr. Ryan Lei · Auckland 14

carbon dioxide + water → glucose + oxygen

箭头上: light energy 箭头下: chlorophyll

CO₂ 通过 stomata 进入; water: root hairs → xylem → leaf

chlorophyll absorbs light energy

Say it 读音

chlorophyll

KLOR-uh-fil

osmosis

oz-MOH-sis

Respiration 呼吸作用：同样的物质，反过来

glucose + _____ $\rightarrow$ _____ + _____ (+ energy 能量)

	Photosynthesis 光合作用	Respiration 呼吸作用
白天	_____	_____
晚上	_____	_____

哪个过程在每一个活细胞里、任何时候都在进行？

Green Machines p.23

Dr. Ryan Lei - Auckland 15

Say it 读音

mitochondria

my-toh-KON-dree-uh

glucose + oxygen $\rightarrow$ carbon dioxide + water (+ energy)

白天：photosynthesis 进行，respiration 进行

晚上：photosynthesis 不进行，respiration 进行

答：respiration (每个活细胞，一直都在进行)

测试叶子里有没有 starch (淀粉)

说出每一步的原因。

- 1 把叶子放进沸水 1 分钟。
- 2 放进热的 ethanol (乙醇), 乙醇管放在一杯热水里。
- 3 用水冲洗。
- 4 滴 iodine (碘液)。变成蓝黑色说明 _____。

为什么乙醇用热水加热, 而不是放在 Bunsen (本生灯) 火焰上?

Green Machines p.20

Dr. Ryan Lei - Auckland 16

Say it 读音

ethanol

ETH-uh-nol

iodine

EYE-uh-dyne

1 kills the leaf (stops its reactions)

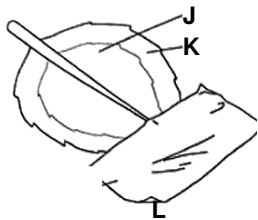
2 removes the chlorophyll, so the colour change can be seen

3 softens the leaf / washes off the ethanol

4 starch is present

ethanol is flammable (易燃), 不能靠近火焰

Workbook 练习册题：盖锡箔的叶子



一片 variegated leaf (斑叶，有绿有白): J 绿色，K 白色。锡箔 L 盖住一部分，在光下放 2 天，然后用碘液测试。

哪些部分变蓝黑？逐个解释。

Green Machines p.22

Dr. Ryan Lei · Auckland 17

J (绿色、没盖): blue-black —chlorophyll + light → photosynthesis → starch

K (白色): stays brown —no chlorophyll

L (盖锡箔): stays brown —no light

Say it 读音

variegated

VAIR-ee-uh-gay-tid

Spot the error (2) 找错误

写出光合作用的文字方程式，再说明怎样证明叶子制造了食物。

Sam's answer

oxygen + water makes glucose + carbon dioxide (light above the arrow). Boil the leaf, put it in hot ethanol, rinse it, then add iodine. If it goes blue-black, the leaf has made glucose. Plants photosynthesise in the day and respire at night.

Sam 的答案（英文）有 3 个错误。找出每一个，改正，并说明为什么会丢分。

Green Machines p.20-23

Dr. Ryan Lei · Auckland 18

1 carbon dioxide + water → glucose + oxygen (O₂ 和 CO₂ 写反了)

2 blue-black shows starch, not glucose

3 plants respire all the time, day and night

实验步骤那一句是对的

Practice 练习

Q1 两盆植物在光下放 2 天，各罩在一个密封的 bell jar (钟罩) 里。1 号罩里还放了一碟 soda lime (碱石灰，会吸收二氧化碳)；2 号罩里放一碟水。各取一片叶子做碘液测试。预测并解释结果。 [M]

Q2 种满植物的温室里，二氧化碳浓度晚上升高、白天下降。为什么？ [E]

Green Machines p.21, p.23

Dr. Ryan Lei · Auckland 19

**Q1 plant 1 stays brown: no carbon dioxide → no photosynthesis → no starch
plant 2 turns blue-black; jar 2 is the control**

**Q2 night: only respiration, gives out CO₂
day: photosynthesis takes in CO₂ faster than respiration gives it out**

Quick review 快速回忆：运输相关的词

把每个词和它的作用配对。

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 xylem (木质部) | A 把 glucose 从叶子运走 |
| 2 phloem (韧皮部) | B 让气体和水蒸气进出叶子 |
| 3 root hair (根毛) | C 从土壤里吸水 |
| 4 stomata (气孔) | D 把水和 minerals (矿物质) 往上运 |
| 5 guard cells (保卫细胞) | E 改变形状, 打开和关闭气孔 |

Green Machines p.16-17

Dr. Ryan Lei · Auckland 20

1 D

2 A

3 C

4 B

5 E

水在植物里怎么走

土壤里的水

↓ 通过 _____

根毛细胞

↓

根里和茎里的 _____

↓

叶细胞：水蒸发

↓

以水蒸气的形式从 _____ 出去

叶子失去水蒸气的过程叫什么？

Green Machines p.16

Dr. Ryan Lei · Auckland 21

Say it 读音

transpiration

tran-spih-RAY-shun

osmosis → xylem → stomata
叶子失去水蒸气：transpiration (蒸腾作用)

水为什么往上走：按顺序写

芹菜放在蓝色色素水里 2 天，叶子变蓝。

- 1 水从叶子通过 stomata _____。
- 2 这会把更多的水沿着 _____ 往上 _____。
- 3 色素跟着水走，所以 _____ 变蓝。
- 4 把茎切开：蓝点显示 _____ 的位置。

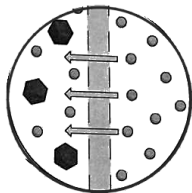
A: 色素往上走 **M:** 说出 xylem **E:** transpiration (蒸腾作用) 造成拉力

Green Machines p.17

Dr. Ryan Lei · Auckland 22

1 evaporates 2 pulls / xylem 3 leaves 4 xylem (vessels)
不能写 “the plant sucks / is thirsty”

Osmosis 渗透作用



左边：糖溶液。右边：水。

- 1 哪种形状是水分子？
- 2 水分子往哪边移动？
- 3 为什么糖分子过不去？

Osmosis 是 _____ 从水浓度 _____ 的地方到水浓度 _____ 的地方，穿过 _____ 膜的移动。

Green Machines p.19

Dr. Ryan Lei · Auckland 23

- 1 the small circles (六边形是 sugar)
 - 2 right to left, into the sugar solution
 - 3 the sugar molecules are too large to fit through the membrane
- 定义空格：water / high / low / semi-permeable

Say it 读音

semi-permeable

sem-ee-PER-mee-uh-bul

molecule

MOL-ih-kyool

Workbook 练习册题：透析袋模型



Visking tubing (透析袋) Z 放在一杯水里, 30 分钟内液体沿着 X 管上升。

- 1 哪一部分相当于根毛？哪一部分相当于茎？
- 2 解释液体为什么上升。
- 3 根毛又长又细，这有什么好处？

Green Machines p.17-18

Dr. Ryan Lei · Auckland 24

- 1 Z (Visking tubing) = root hair; X (capillary tube) = stem
- 2 water moves into the sucrose solution by osmosis through the membrane, so the liquid is pushed up
- 3 large surface area, so it absorbs more water

Say it 读音

sucrose

SOO-krohs

Spot the error (3) 找错误

一朵白色康乃馨插在蓝色色素水里，一天后花瓣变蓝。解释原因。

Sam's answer

The blue water was carried up the phloem tubes. The flower sucks the water up because it is thirsty. Water always gets into a plant by osmosis, from a low concentration of water to a high concentration of water.

Sam 的答案（英文）有 3 个错误。找出每一个，改正，并说明为什么会丢分。

1 the water goes up the xylem, not the phloem

2 not “sucks / thirsty” : water evaporates through the stomata (transpiration) and pulls water up

3 osmosis is from a high to a low concentration of water (Sam 写反了)

Practice 练习

Q1 说出把水送进根毛的过程，以及把水运到叶子的管道。 **[A]**

Q2 透析袋模型里，液体一开始在管里 12 mm 高，10 分钟后 30 mm，20 分钟后 48 mm。

(a) 计算平均上升速度（每分钟多少 mm）。

(b) 解释液体为什么上升。 **[M]**

Q3 把植物的根放进很咸的水里，植物会 wilt（萎蔫）。为什么？ **[E]**

Q1 osmosis; xylem

Q2 (a) $(48 - 12) \div 20 = 1.8$ mm per minute (不是 $48 \div 20$)

Q2 (b) water enters the sugar solution by osmosis, so the liquid rises

Q3 salty water has a lower concentration of water → water moves out of the roots by osmosis → wilts

最常见的丢分点：Green Machines

- L1 pollination 送花粉；fertilisation 是两个细胞核融合。
- L2 asexual：一个亲本、没有配子、后代一样。
- L3 写特征，**也要**写它怎样帮助。
- L4 light 和 chlorophyll 写在箭头的上下。
- L6 碘液测的是 starch，不是 glucose。
- L7 xylem 运水；phloem 运 glucose。

让她每条举一个今天出现过的例子：L1 Sam (1)；L2 吊兰；L4、L6 Sam (2)；L7 康乃馨

Summary 总结: Green Machines

花: pollination 送花粉; fertilisation 合细胞核。

种子需要水、温暖、氧气; 传播减少竞争。

叶子: carbon dioxide + water 用光变成 glucose + oxygen。

水: osmosis 进根毛, 沿 xylem 上去, transpiration 出去。

本页没有题目。让她闭眼说一遍这四句，再看屏幕对照。

Classwork 课堂练习: Green Machines

在 In-class work 练习纸上做, 大约 10 分钟:

- A 花和种子
- B 光合作用和呼吸作用
- C 运输和渗透, 有一张图要画

每道 **explain** 题都写完整的英文句子。

做 In-class work Part A-C, 约 10 分钟; 答案在 [inclass_answers.pdf](#)
Part C 的图: 0-25 分钟直线上升, 之后变平

第二课 · Metallic materials (金属)

学习目标：把金属的性质和用途联系起来，计算 density (密度)，解释 alloys (合金)、rusting (生锈) 和金属的化学反应。

中文版

Dr. Ryan Lei · Auckland 30

Say it 读音

reactivity

ree-ak-TIV-ih-tee

alloys

AL-oyz

corrosion

kuh-ROH-zhun

本页没有题目。后半本 booklet 她没写：每页先让她说，再补充。

Do Now 课前小测

- 1 说出大多数金属共有的两个物理性质。
- 2 说出三种常见的有磁性的金属。
- 3 写出密度的公式。
- 4 gallium (镓) 在 30 °C 熔化。35 °C 的天气里它是固体还是液体？
- 5 把金属烧到红热，再慢慢冷却。这种热处理叫什么？

Metals p.2-8

Dr. Ryan Lei · Auckland 31

- 1 任选两个: lustrous, malleable, ductile, sonorous, good conductor, high melting point
- 2 iron, nickel, cobalt
- 3 $\text{density} = \text{mass} \div \text{volume}$
- 4 liquid (35 °C 高于熔点)
- 5 annealing (慢慢冷却); quenching 是快速冷却

Say it 读音

malleable

MAL-ee-uh-bul

ductile

DUK-tile

lustrous

LUS-trus

annealing

uh-NEE-ling

gallium

GAL-ee-um

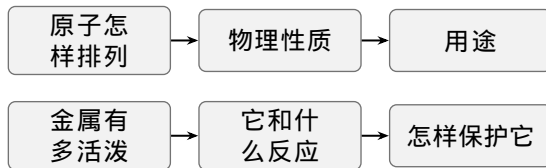
sonorous

SON-uh-rus

quenching

KWEN-ching

The one idea 一个核心思想



上排：物理性质。下排：化学反应。

每道金属题都在这两排中的一排。

问：为什么金子做首饰？答：lustrous（上排）+ very unreactive, does not corrode（下排）

Quick review 快速回忆：性质词

把每个词和意思配对，然后拼写出来。

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 malleable | A 表面有光泽，能反光 |
| 2 ductile | B 能锤打成形 |
| 3 lustrous | C 敲击时会发出响声 |
| 4 sonorous | D 能拉成细丝 |
| 5 conductor | E 让热或电流通过 |

Metals p.2, p.20

Dr. Ryan Lei · Auckland 33

1 B 2 D 3 A 4 C 5 E

拼写：malleable (两个 l, -eable)

选择金属

金属	熔点 (°C)	强度	导电性	密度 (g/cm ³)
W	1450	高	低	7.8
X	650	低	高	2.7
Y	1080	中	很高	8.9
Z	230	低	中	7.3

哪种金属适合 (a) 桥的框架, (b) 家里的电线, (c) 要求轻的高架电缆?
(d) 哪几种会在本生灯火焰 (约 800 °C) 里熔化?

Metals p.6-7

Dr. Ryan Lei · Auckland 34

- (a) W: high strength, high melting point
- (b) Y: very high conductivity
- (c) X: high conductivity and low density (2.7) → light
- (d) X 和 Z (熔点低于 800 °C)

说明选择的理由：按顺序写

- 1 说出金属的名字。
- 2 说出这个用途需要的性质。
- 3 说明这个性质为什么对这个用途重要。
- 4 比较：为什么不用另一种金属？用数据。

A: 1 + 2 **M:** 1 到 3 **E:** 1 到 4, 带数字

高架电缆我选 _____, 因为它 _____。

这很重要, 因为 _____。

Y 导电更好, 但是 _____。

**I choose X because it has a high electrical conductivity and a low density of 2.7 g/cm^3 .
This matters because a light cable puts less weight on the pylons and does not sag.
Y conducts better, but its density is 8.9 g/cm^3 , more than three times heavier.**

Density 密度：公式和体积

density = _____

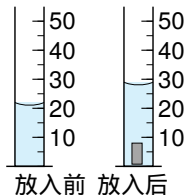
单位：g/cm³ 或 _____

规则形状物体的体积：

不规则形状物体的体积：

用 _____ 法

右边物体的体积是多少？



Metals p.4

Dr. Ryan Lei - Auckland 36

Say it 读音

displacement

dis-PLAYS-ment

density = mass ÷ volume; 单位 g/cm³ 或 g/mL

规则物体：length × width × height

不规则物体：displacement (排水法)

右边物体：29 - 22 = 7 mL

Density 密度：例题

一把 brass (黄铜) 钥匙质量 25.5 g。放进量筒后，水面从 30.0 mL 升到 33.0 mL。

第 1 步 体积 = _____ - _____ = _____ mL

第 2 步 密度 = _____ ÷ _____

第 3 步 密度 = _____ (写上单位)

检查：答案比 1 g/mL 大吗？黄铜会下沉，所以应该更大。

第 1 步：33.0 - 30.0 = 3.0 mL

第 2 步：25.5 ÷ 3.0

第 3 步：8.5 g/mL

Spot the error (4) 找错误

一个金属螺栓质量 39.5 g。放进量筒后，水面从 20.0 mL 升到 25.0 mL。计算螺栓的密度。

Sam's answer

volume = 25.0 mL

density = $39.5 \times 25.0 = 987.5 \text{ g}$

Sam 的答案有 3 个错误。找出每一个，改正，并说明为什么会丢分。

Metals p.4

Dr. Ryan Lei · Auckland 38

1 volume = $25.0 - 20.0 = 5.0 \text{ mL}$, 不是 25.0

2 density = mass $\div$ volume, 不是乘

3 unit is g/mL, 不是 g

正确: $39.5 \div 5.0 = 7.9 \text{ g/mL}$

Practice 练习

Q1 一块金属 $2.0\text{ cm} \times 2.0\text{ cm} \times 3.0\text{ cm}$ ，质量 64.8 g 。计算它的密度。 [A]

Q2 一枚戒指质量 31.5 g ，放进量筒后水面从 40.0 mL 升到 43.0 mL 。它是哪种金属？ [M]

铁 iron 7.9 铜 copper 8.9 银 silver 10.5 铝 aluminium 2.7
(g/mL)

Q3 银的导电性比铜好。解释为什么家里的电线用铜做。 [E]

Say it 读音

aluminium

al-yoo-MIN-ee-um

Q1 $2.0 \times 2.0 \times 3.0 = 12.0\text{ cm}^3$; $64.8 \div 12.0 = 5.4\text{ g/cm}^3$

Q2 $43.0 - 40.0 = 3.0\text{ mL}$; $31.5 \div 3.0 = 10.5\text{ g/mL} \rightarrow \text{silver}$

Q3 copper is almost as good a conductor, much cheaper, and ductile (can be drawn into wires)

Quick review 快速回忆：热处理

- 1 烧到红热，然后放进冷水里快速冷却。
- 2 烧到红热，然后慢慢冷却。
- 3 强烈加热，直到出现蓝色光泽。

说出名称：annealing (退火)、quenching (淬火) 或 tempering (回火)。

再配上结果：**A** 软、容易弯 **B** 硬但脆 **C** 有韧性、有弹性

- 4 发夹要能弹回原来的形状，需要哪种热处理？

Metals p.8

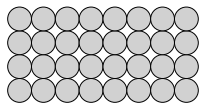
Dr. Ryan Lei - Auckland 40

Say it 读音
tempering
TEM-per-ing

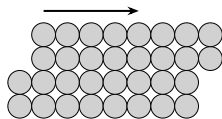
- 1 quenching → B (硬但脆)
- 2 annealing → A (软)
- 3 tempering → C (有韧性、有弹性)
- 4 tempering (发夹要 springy)

合金为什么更硬 (1)

纯金属：每个原子都一样大，排成整齐的层。



推之前



推一下以后

推的时候，这些层怎么了？所以纯金属是硬还是软？

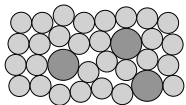
Metals p.2, p.9

Dr. Ryan Lei · Auckland 41

**the layers slide over each other easily
so a pure metal is soft (所以 malleable、ductile)**

合金为什么更硬 (2)

alloy (合金): 一种金属和另一种元素混合。



- 1 原子的大小 _____。
- 2 这 _____ 了整齐的层。
- 3 层不能轻易地 _____。
- 4 所以合金比纯金属 _____。

A: 更硬 **M:** + 原子大小不同 **E:** 整条链

1 different 2 disrupts 3 slide over each other 4 harder

合金的用途

合金	主要金属	用途
bronze 青铜	铜 + _____	齿轮、机器轴承
solder 焊锡	锡 + 铅	_____
stainless steel 不锈钢	铁、铬、镍	_____
nitinol 镍钛合金	镍 + 钛	_____

为什么焊锡适合连接电线？

合金是 compound (化合物) 还是 mixture (混合物)？

Metals p.9, p.11

Dr. Ryan Lei - Auckland 43

bronze: tin solder: joining electrical wires
stainless steel: cutlery, sinks (不生锈) nitinol: braces,
glasses frames (shape memory)
solder: low melting point alloy 是 mixture (混合物)

Say it 读音

chromium

KROH-mee-um

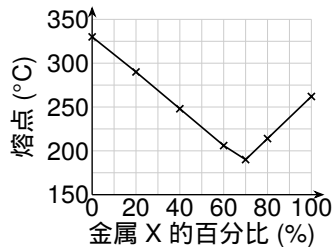
nitinol

NIT-ih-nol

titanium

ty-TAY-nee-um

合金的熔点



两种金属 X 和 Y 的混合物。

- 1 纯 X 的熔点是多少？纯 Y 呢？
- 2 哪个混合比例的熔点最低？
- 3 描述从 0% 到 70% X 的变化趋势。

Metals p.10-11

Dr. Ryan Lei · Auckland 44

1 pure X 262 °C; pure Y 330 °C

2 70 % X, about 190 °C

3 the melting point falls steadily as the percentage of X increases

Practice 练习

Q1 哪种热处理让钢变硬但变脆？

[A]

Q2 brass (黄铜) 是铜和锌的合金。解释为什么黄铜比纯铜硬。

[M]

Q3 汽车的弹簧和车门板都用钢做。解释它们各应该做哪种热处理。

[E]

Q1 quenching

Q2 zinc atoms are a different size → disrupt the layers → layers cannot slide easily

Q3 spring: tempering (tough, springy); door panel: annealing (soft, easy to press into shape)

Quick review 快速回忆：腐蚀和生锈

判断对错 (true / false):

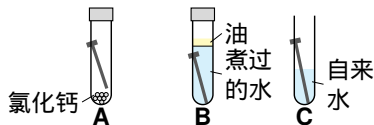
- 1 rusting (生锈) 是 corrosion (腐蚀) 的一种。
- 2 任何金属都会生锈。
- 3 盐水让铁生锈得更快。
- 4 金在空气里很快被腐蚀。
- 5 腐蚀是金属和氧气、水等物质发生的化学反应。

Metals p.13, p.21

Dr. Ryan Lei · Auckland 46

1 true 2 false (只有 iron/steel 会 rust) 3 true 4 false 5 true

生锈实验 (1): 装置



铁钉放 3 天。calcium chloride = 氯化钙。

- A** 氯化钙吸走了 _____。
- B** 煮沸赶走了水里的 _____；油阻止 _____。
- C** 钉子既有 _____ 又有 _____。

A water (moisture)
B oxygen; air getting back in
C water and oxygen

Say it 读音

calcium

KAL-see-um

生锈实验 (2): 按顺序写

3 天后的结果: A _____ B _____ C _____

1 只有 _____ 号试管生锈。

2 A 管有空气, 但没有 _____。

3 B 管有水, 但没有 _____。

4 所以铁生锈需要 _____。

A: C 生锈 **M:** + A 和 B 各缺什么 **E:** 用三支试管得出结论

结果: A no rust B no rust C rust
1 C 2 water 3 oxygen 4 both water and oxygen

Spot the error (5) 找错误

钢制回形针分别封在三支试管里：P 有氯化钙（干燥空气），Q 在煮过的水里、上面有一层油，R 在自来水里、上面有空气。描述并解释结果。

Sam's answer

P: no rust, because there is no air. Q: a little rust, because it has water. R: lots of rust. So iron only needs water to rust.

Sam 的答案（英文）有 3 个错误。找出每一个，改正，并说明为什么会丢分。

Metals p.13, p.17

Dr. Ryan Lei · Auckland 49

1 P has air; it does not rust because it has no water

2 Q does not rust: boiled water has no oxygen and the oil keeps air out

3 iron needs both water and oxygen

R 那一句是对的

防止生锈

物体	方法	为什么用这种方法
钢栅栏	_____	面积大、便宜、容易重做
门铰链	上油或润滑脂	_____
垃圾桶	_____	镀一层锌
厨房水槽	_____	永远不需要涂层

每种方法都是让 _____ 和 _____ 接触不到铁。

Metals p.13, p.15

Dr. Ryan Lei - Auckland 50

Say it 读音
galvanising
GAL-vuh-ny-zing

钢栅栏: painting

门铰链: moving parts, paint would rub off

垃圾桶: galvanising

厨房水槽: stainless steel

最后一句: water and oxygen

Practice 练习

Q1 铁生锈需要哪两种物质？ **[A]**

Q2 为什么海边小镇的汽车，比内陆同样的汽车生锈更快？ **[M]**

Q3 设计一个实验：盐水是否比自来水让铁钉生锈更快？说出你改变什么、测量什么、保持什么不变。 **[E]**

Metals p.13, p.17

Dr. Ryan Lei · Auckland 51

Q1 water and oxygen

Q2 sea air carries salt, and salt speeds up rusting

**Q3 change: tap water or salt water; measure: amount of rust (or mass) after 3 days
keep the same: nail type and size, volume of water, temperature, time; repeat**

Quick review 快速回忆：文字方程式的规律

- 1 金属 + oxygen (氧气) → _____
- 2 金属 + water (水) → _____ + _____
- 3 金属 + hydrochloric acid (盐酸) → _____ + _____
- 4 检验 hydrogen (氢气): 点燃的木条发出 _____。

Metals p.12, p.18-19

Dr. Ryan Lei · Auckland 52

1 metal oxide

2 metal hydroxide + hydrogen

3 metal chloride + hydrogen

4 squeaky pop

Say it 读音

hydroxide

hy-DROK-side

hydrochloric

hy-droh-KLOR-ik

写文字方程式

(a) 钢丝绒在氧气里燃烧。

iron + oxygen → _____

(b) lithium (锂) 在冷水里冒泡。

lithium + water → _____ + _____

(c) 铝粉放进稀盐酸。

(d) 金放进稀盐酸。

Metals p.12, p.18-19

Dr. Ryan Lei · Auckland 53

Say it 读音

lithium

LITH-ee-um

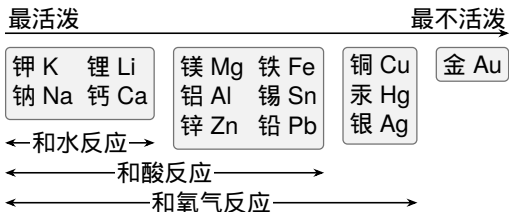
(a) iron oxide

(b) lithium hydroxide + hydrogen

(c) aluminium + hydrochloric acid → aluminium chloride + hydrogen

(d) no reaction

The reactivity series 金属活动性顺序



- 1 tin (锡) 会和稀酸反应吗？
- 2 为什么地下能找到纯的金，却找不到纯的铁？

Metals p.20

Dr. Ryan Lei · Auckland 54

Say it 读音

potassium

puh-TAS-ee-um

magnesium

mag-NEE-zee-um

mercury

MER-kyuh-ree

1 yes (tin 在 react with acids 的范围里，很慢)

2 gold is very unreactive, so it stays as the metal; iron is more reactive, so it is found as compounds (ores)

Spot the error (6) 找错误

完成每个文字方程式，或者写 “no reaction”（不反应）。

Sam's answer

1. calcium + oxygen makes calcium oxygen
2. iron + hydrochloric acid makes iron chloride + water
3. potassium + water makes potassium hydroxide + hydrogen
4. silver + hydrochloric acid makes silver chloride + hydrogen

Sam 的答案（英文）有 3 个错误。找出每一个，改正，并说明为什么会丢分。

Metals p.12, p.18–20

Dr. Ryan Lei · Auckland 55

- 1 calcium oxide, 不是 calcium oxygen
 - 2 iron chloride + hydrogen, 不是 water
 - 3 silver + hydrochloric acid → no reaction
- 第 3 条 (potassium) 是对的

Practice 练习

Q1 写出铝和氧气反应的文字方程式。 [A]

Q2 四种金属放进稀酸。按活泼程度从高到低排列，并给出证据。 [M]

P 气泡很多、很快

Q 没有气泡

R 气泡很少、很慢

S 连冷水都能反应

Q3 描述一个用稀盐酸证明锌比铜活泼的实验，并说出你预期的结果。 [E]

Metals p.18–20

Dr. Ryan Lei · Auckland 56

Q1 aluminium + oxygen → aluminium oxide

Q2 S, P, R, Q —S reacts even with cold water; P many bubbles fast; R few, slow; Q none

Q3 same size zinc and copper, same volume and concentration of acid: zinc fizzes (hydrogen), copper no reaction

最常见的丢分点：Metals

L10 密度 = 质量 ÷ 体积，单位 g/mL 或 g/cm³。

L11 体积 = 放入后的读数 - 放入前的读数。

L12 性质 + 为什么重要 + 对比。

L13 原子大小不同，层不能滑动。

L14 生锈需要水 和 氧气。

L15 oxide; hydroxide + hydrogen; chloride + hydrogen。

让她每条举例：**L10、L11 Sam 的螺栓；L13 黄铜；L14 回形针；L15 Sam 的方程式**

Summary 总结: Metallic materials

性质决定用途：说出性质、为什么重要，再比较。

密度 = 质量 $\div$ 体积；用排水法测体积。

合金更硬：大小不同的原子让层不能滑动。

生锈需要水和氧气；活泼程度决定金属怎样反应。

本页没有题目。先闭眼说一遍，再看屏幕。

Classwork 课堂练习: Metallic materials

在 In-class work 练习纸上做, 大约 10 分钟:

D 性质和密度

E 合金和热处理

F 腐蚀和反应, 有一个实验要设计

计算题每一步都写出来, 带单位。

In-class work Part D-F

Dr. Ryan Lei · Auckland 59

做 In-class work Part D-F, 约 10 分钟; 答案在 inclass_answers.pdf
Part D 密度题: 2.7 g/cm^3 (aluminium)

Mini mock 小模考

17 分钟 · 两个单元 · 练习纸的 Part G

每一问都要回答。

每题按 A、M、E 评分。

Explain 题：按今天练习的顺序写。

In-class work Part G

Dr. Ryan Lei · Auckland 60

翻到 In-class work 的 Part G，计时 17 分钟，不提示；答案在 inclass_answers.pdf

Homework 作业

Part 1 Green Machines, 大约 40 分钟

Part 2 Metallic materials, 大约 40 分钟

另外: Metals booklet 第 10–11 页, 画焊锡的图, 并回答 Q1–2。

在考试前, 分两天做完。

Part 1、Part 2 各约 40 分钟; 答案在 homework_answers.pdf